

京张水准线

THE LEVELING LINE

方法与识别：闭合差治理与视觉系统

BOARD 1 / 4

METHOD AND IDENTITY

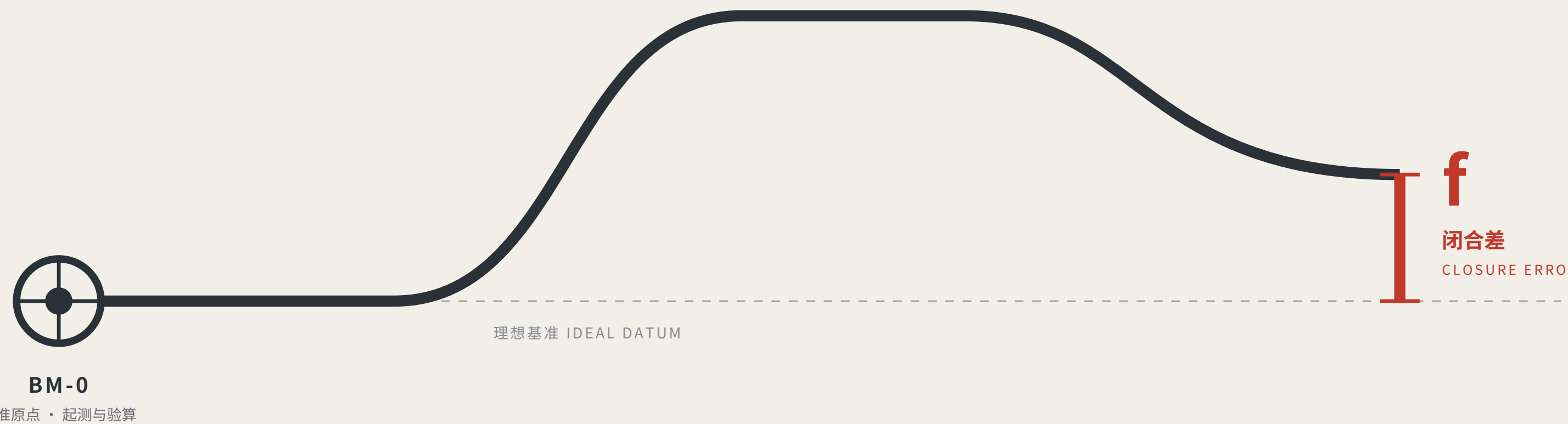
jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划

京张水准线

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，统一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

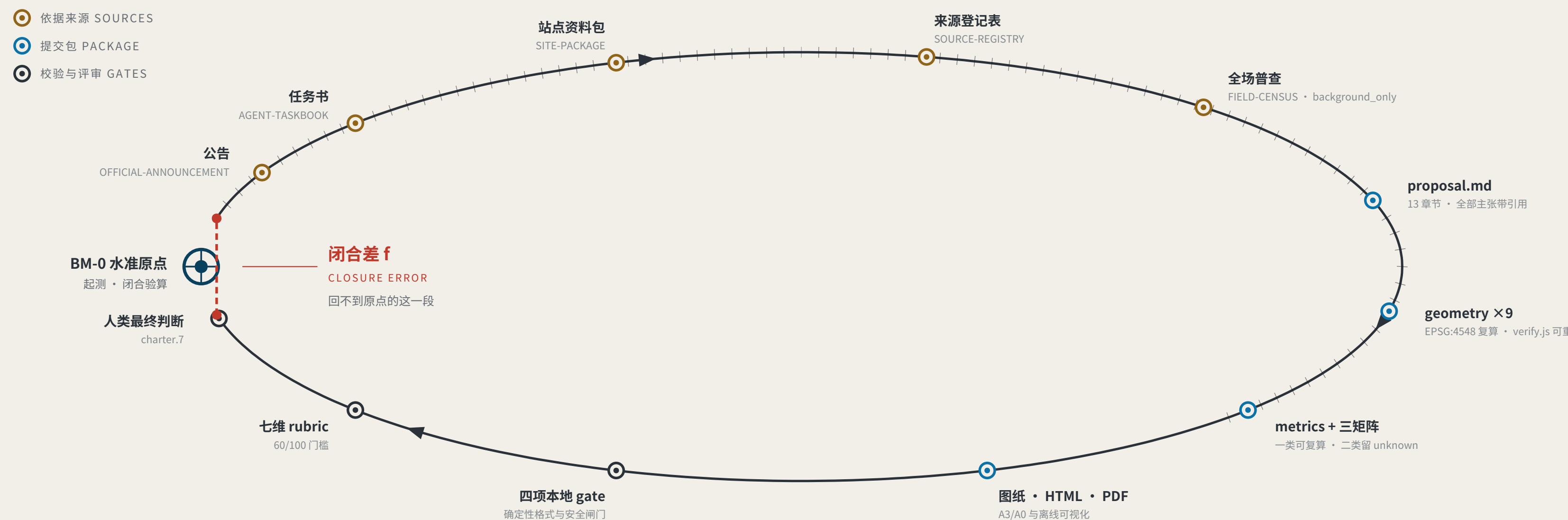
本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

FIG.00

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02
EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT



第一篇：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-09 · 347 份已合入 · 抓取 347/347 成功 · PR 编号已过 900

347

已合入方案 (git tree 权威源)
同期展示索引仅列 309 份，滞后 38 份

30.0%

机器可读披露字段为空
104/347 仍是脚手架占位符或空

111 → 8

已填写者的写法数 → 实际模型家族数
GPT/Codex 一族 53 种写法，覆盖 155 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter-6 要求披露生成方法，charter-5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不披露该字段，无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

错误链接：model 收敛为枚举 + 备注两字段，gate 加一条枚举校验。

本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答「系统声明了什么」和「专家怎么看」；闭合差回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

数据来源：visual/assets/census.json, field_map.json 与原始快照 agent_declarations.json (均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会后后的展示索引)；生成脚本见配套 issue，可重跑复算。请料每日增长，引用须复算。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS



京张水准线

THE LEVELING LINE

标志面的不是装饰，是方法：基准线自水准原点出发，抬升，回落，而没有落回基准——那道红色的高差就是闭合差。

构造

CONSTRUCTION

- 水准原点：圆环 + 十字线，全网起算点
- 基准线：虚线为理想基准，实线为实测路线
- 抬升与回落：一次完整的往返传递
- 红色高差：闭合差 f，回不到基准的那一段

凡使用本标志者，即声明其结论可被独立复测。

标志不授予信任，只声明可能被检验。

变体

VARIANTS

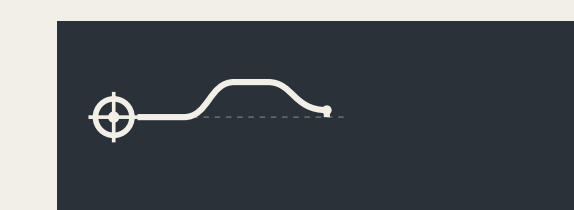


双色 · 主用

极细变体去掉理想基准虚线，只保留路线与红色高差；在 16px 以下仍可辨识「一条线没有回到原点处」。



单色 · 蚀刻与铸造



反白 · 深度



极简 · 16px 以下

应用

APPLICATIONS

基石铭牌

BM-0

水准原点 · 北京AI原点社区

年度记录与闭合验证

复测记录公开可查

读数牌 · L2 闭合差牌

本期闭合差 f

0.26

限差 F3 = 0.20

超限 · 退回复测

本装置允许自己堵塞：公开显示失败比任何成功叙事更能建立信任。

S08 文化博览 · RT-N

数据接口图标

- F1 按差等级随标志颜色变化
- F2 按差等级随标志颜色变化
- F3 按差等级随标志颜色变化

延展规则

编号唯一，按合入时间排列，不融合优劣。

组件或主类标志件：标志、铭牌、读数牌、可保留道具、无限期引导，统一规格、开放图版。

不使用任何未授权字体、图片、商标与肖像。

标志为方向性提案与几何构造说明，供专业视觉团队深化，不构成最终标识成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。该数据牌所示 0.86 为示意数值，非实测结果。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

全部线稿从提交的 GeoJSON 直接绘制，EPSG:4548 复算。生成脚本无法进包（入库只接受 .css/.jpg/.js/.json/.png/.svg/.webp），因此可复算的是随包的 verify.js，不是绘图程序。官方 polygon 发布后须整体重算。

A0 展板 · BOARD

区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

REGIONAL COORDINATION INTERFACES: EXTENDING THE LEVELLING NETWORK

FIG.11

协同的可执行形式：两张水准网如何联成一张

AN EXECUTABLE FORM OF COORDINATION: HOW TWO LEVELLING NETWORKS JOIN



联测的产出是一个数，不是一份意向：

两网各自对同一组公共问题取读数。
差值即两网间误差。差值在双方共同议定的限差以内。
两网的记录才可互认；超限则各自复测。
不允许以「已建立合作」替代一次读数。

各方不必放弃管理权限：联测只要求口径可比，不求组织合并。

五个协同对象各自换什么、各自不换什么

对象	所处环节	交换什么	明确不交换什么	接口开画的前提
经开区	量产与高精度自动驾驶道路测试	速度域互补的闭合记录互认	不互认为同一准入：本带 F1 合格是进入行人密集区的条件，不是进入车行道的条件，反之亦然	双方各自确认速度域划分与测试规程
未来科学城	企业研究院与工程化	场景需求与真实使用人群密度	不承诺成果归属，不代为安排运营周期	两网测点建成并取得首轮基线
怀柔科学城	大科学装置与基础研究	测量方法本身：f 的量化口径、复测周期、限差修订的统计依据	不交换任何海量数据；协同发生在方法层，不在应用层	闭合基线经公开发布并接受方法学评议
北纬社区	任务节点名的创新社区	互设联测点、交换复核主体	本方案不掌握其定位，不代为设定其测点等级	双方各指定至少一处可公共到达的联测点
京津冀	跨省域协同	限差口径的跨省互认	不主张跨省记录直接互认；口径不统一则记录不可比	限差定义与修订程序取得跨省一致

上述五行均未获各方确认。

本方案不掌握任何一方内部规划，不代表任何一方作出承诺，也不假设已获得任何协同意向，每一行都是可供各方独立评估的机制接口建议。

各对象所处环节的描述基于公开可查的一般性定位，未经各方确认。「经开区」一行的速度域互补关系须以双方实际测试规程为准核定。本图为机制接口建议，不构成任何一方的承诺，也不构成政府审定结论。

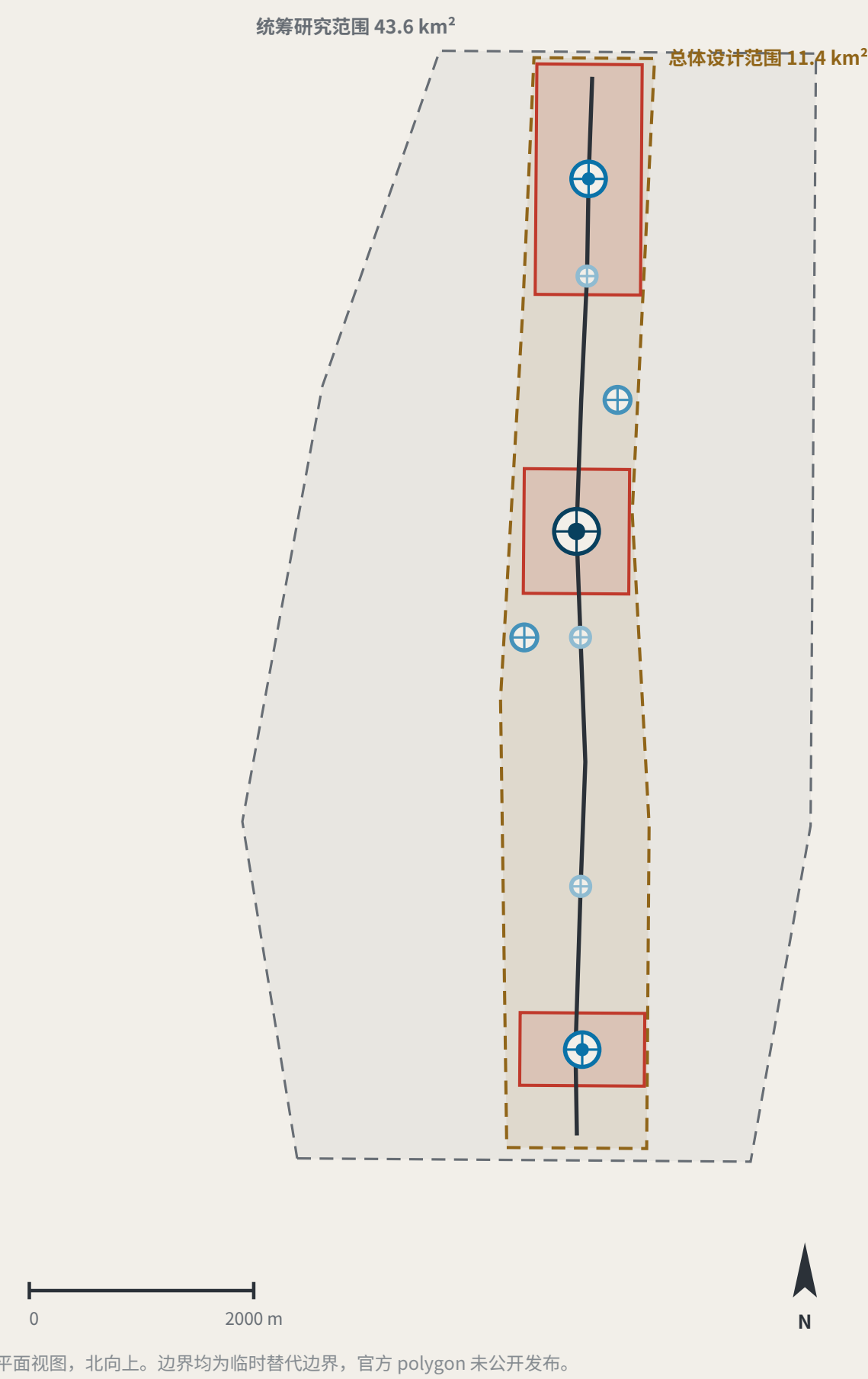
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三层范围与水准网层级

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

FIG.03



三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

公告层次	规模	水准网对应	复测周期
统筹研究范围	43.6 km²	水准网整体控制	年
总体设计范围	11.4 km²	一等水准路线：主脊 + 两条附合路线	半年
重点区域范围	368.4 ha	一等水准点 BM-0 / BM-1 / BM-2	季

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。
总体设计决定沿哪条路线测。
重点区域决定在哪里立标石。

水准点分级

BENCHMARK ORDERS

- 水准原点：月度以外、年度复算与闭合验算
- 一等水准点：年度复测
- 二等水准点：季度复测
- 三等水准点：月度复测

任何无法从结构化图层复算的面积、比例或数量，
不写入结论。

本方案刻意不给出的数值

DELIBERATELY WITHHELD

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

上述属法定控规管控内容，须以官方控规条件为准。在官方数据缺失时给出数值，
属于伪造确定性。本方案给出形态原则，待条件公布后生成数值并整体重算。

metrics.json 中该类指标状态保持 unknown，并记录前置条件，而非填入估计值。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public_space.geojson；由随附生成脚本绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。

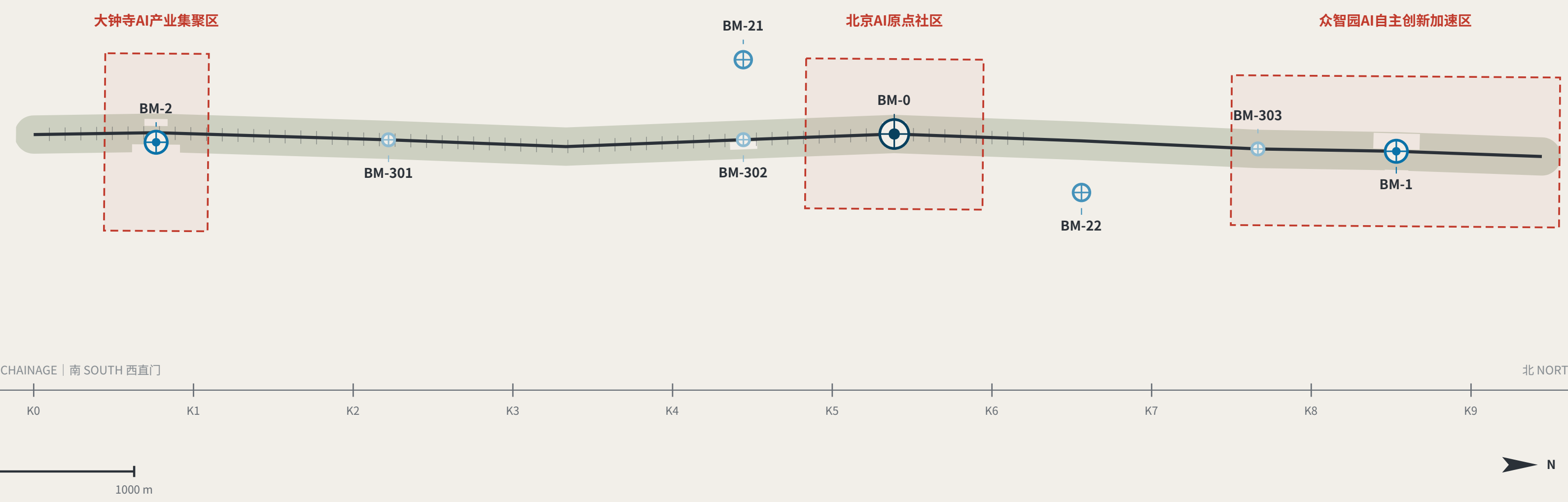
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处重点区与水准点布设

KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT

FIG.04



水准点分级

BENCHMARK ORDERS

- 水准原点：月度以外、年度复算与闭合验算
- 一等水准点：年度复测
- 二等水准点：季度复测
- 三等水准点：月度复测

闭合差判定

CLOSURE RULE

场景自 BM-0 起测，沿附合路线各站由不同主体独立取读数，返回 BM-0 复算。

- $f \leq F$ 本周期水准合格，可运营并进入下一复测周期
- $f > F$ 整段路线退回复测，降级为无AI等价服务

不允许只修正差值最大的一站；限差 F 只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。

三处重点区与水准职能

KEY AREAS AND SURVEY ROLES

- 大钟寺AI产业集聚区：BM-2 一等水准点，高精读数点 | 智能原生消费与商务
- 北京AI原点社区：BM-0 水准原点，全网起算与闭合验算 | 公共证据链与标石 L1
- 众智园AI自主创新加速区：BM-1 一等水准点，起算基准 | 限差 F 的制定地

重点区边界为临时替代边界：官方 polygon 未公开发布，虚线示意，不得作为红线或精确面积依据。

图层来源：geometry/key_areas.geojson、roads.geojson、public_space.geojson、green_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。线路按原线禁侧旋转为水平，南（西直门）在左、北（清河）在右。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CLOSING ROUTES

蓝绿连续绿廊 | 遗址公园主脊两侧 120 m 缓冲



两条附合路线

CLOSING ROUTES

北附合路线 RT-N
BM-0 → BM-303 → BM-22 → BM-1 → BM-0

南附合路线 RT-S
BM-0 → BM-302 → BM-21 → BM-301 → BM-2 → BM-0

每站由不同复核主体独立取读数：专业机构、运营方、居民代表、国际访客四类缺一不可。
复核主体同质化会使闭合差系统性偏小而失去意义——这是本机制已声明的风险。

限差分级

TOLERANCE CLASSES

F1	最严	涉人身安全或行政决定	S04 健康导航 · S06 低速机器人 · S10 安全复盘 · S11 测试场
F2	中	涉个人权益	S02 慢行断点 · S03 商务服务台 · S05 授权链 · S09 样板街 · S12 无障碍
F3	宽	纯信息服务	S01 开放日 · S07 开源协作 · S08 文化导览

慢行与蓝绿

SLOW MOBILITY AND BLUE-GREEN

主脊	连续可步行公共轴，非机动车与步行优先	9,443 m
绿廊	主脊两侧缓冲，构成蓝绿连续界面	120 m 单侧
站一点合一	轨道站厅兼作三等水准点，复测发生在人流最密处	3 处
先普惠后智能	无障碍、照明、排水、遮阴达标是部署智能设施的前置条件	前置

一条装了传感器但轮椅上不去的街道，
不具备复测资格。

图层来源：geometry/roads.geojson、green_space.geojson、public_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。路线为概念建议，不构成工程定线。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

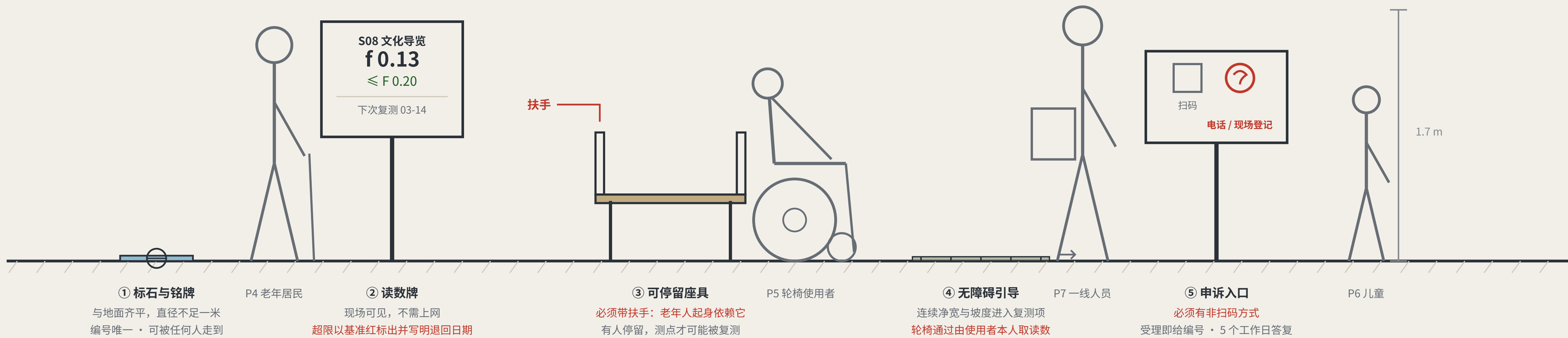
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

街道上的水准点与路缘分配

FIG.10
THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

水准点在街上是什么样子

A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-3xx · 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值

1 应急通道与消防车道 绝对不可占用	2 无障碍上下客与轮椅回转 不可占用	3 行人通行与停留 不得挤占至低于服务水平预留	4 公共交通与非机动车停放	5 设备充电与待命 只能在前四项满足后的余量中选址	6 机动车路侧停车
------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------

先满足 →

→ 后分配

顺序本身是设计立场：设备充电排在行人与无障碍之后，意味着引入设备不得以降低现有步行条件为代价。冬季除雪堆放区须在本阶段与设备带、行人带一并预留——清出来的雪堆到设备带则设备停摆，堆到行人带则行人被挤向车行道，后者更危险。

立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

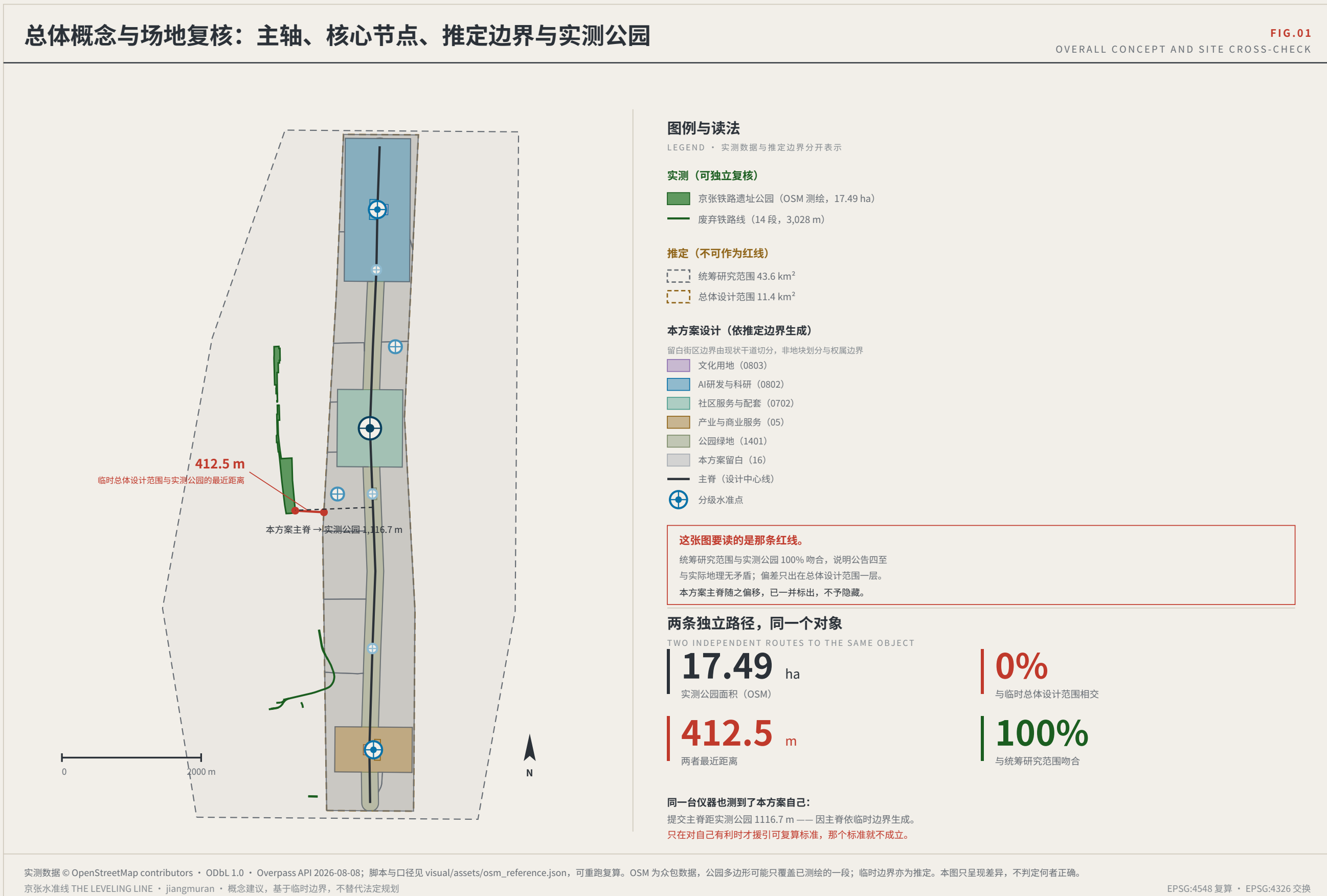
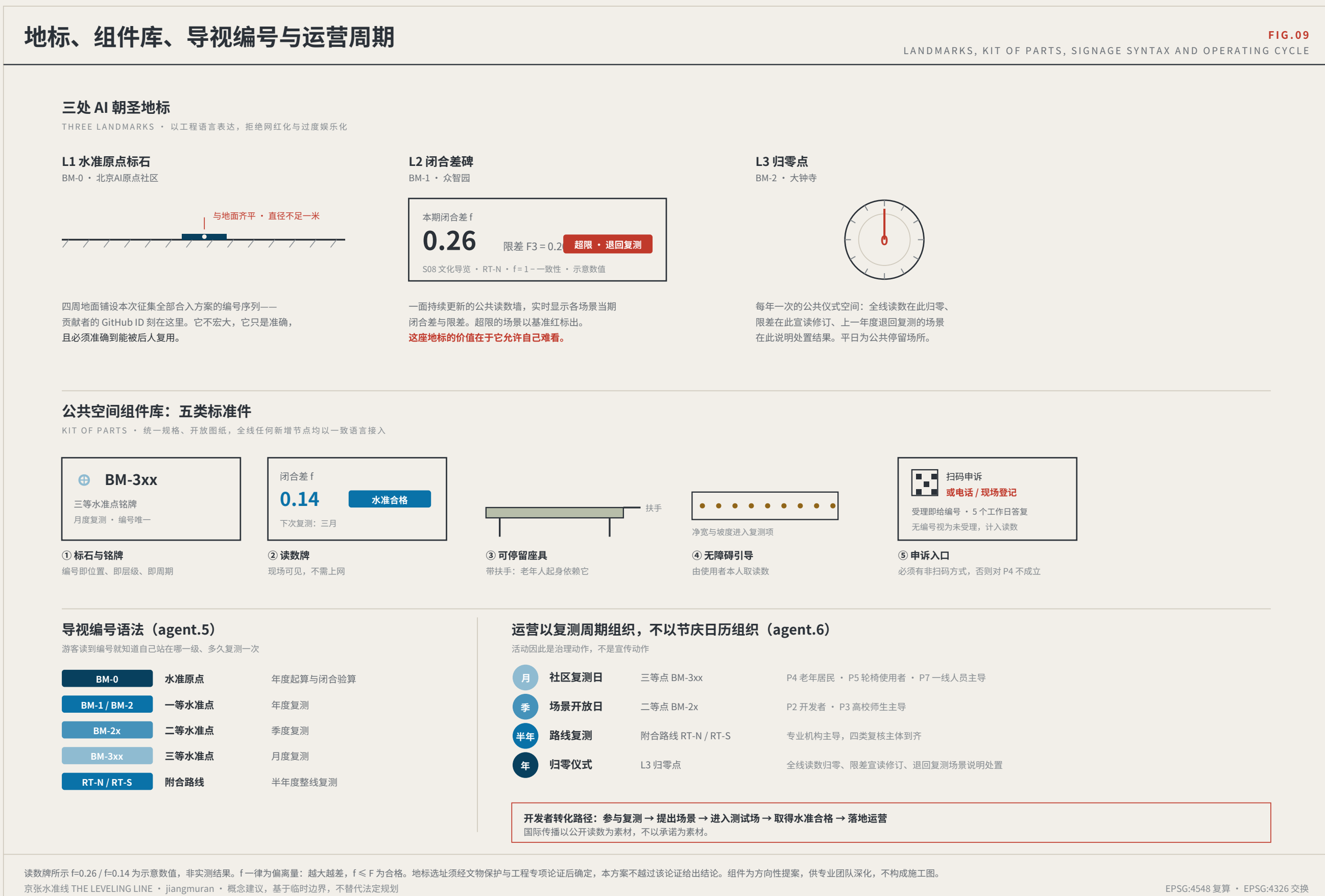
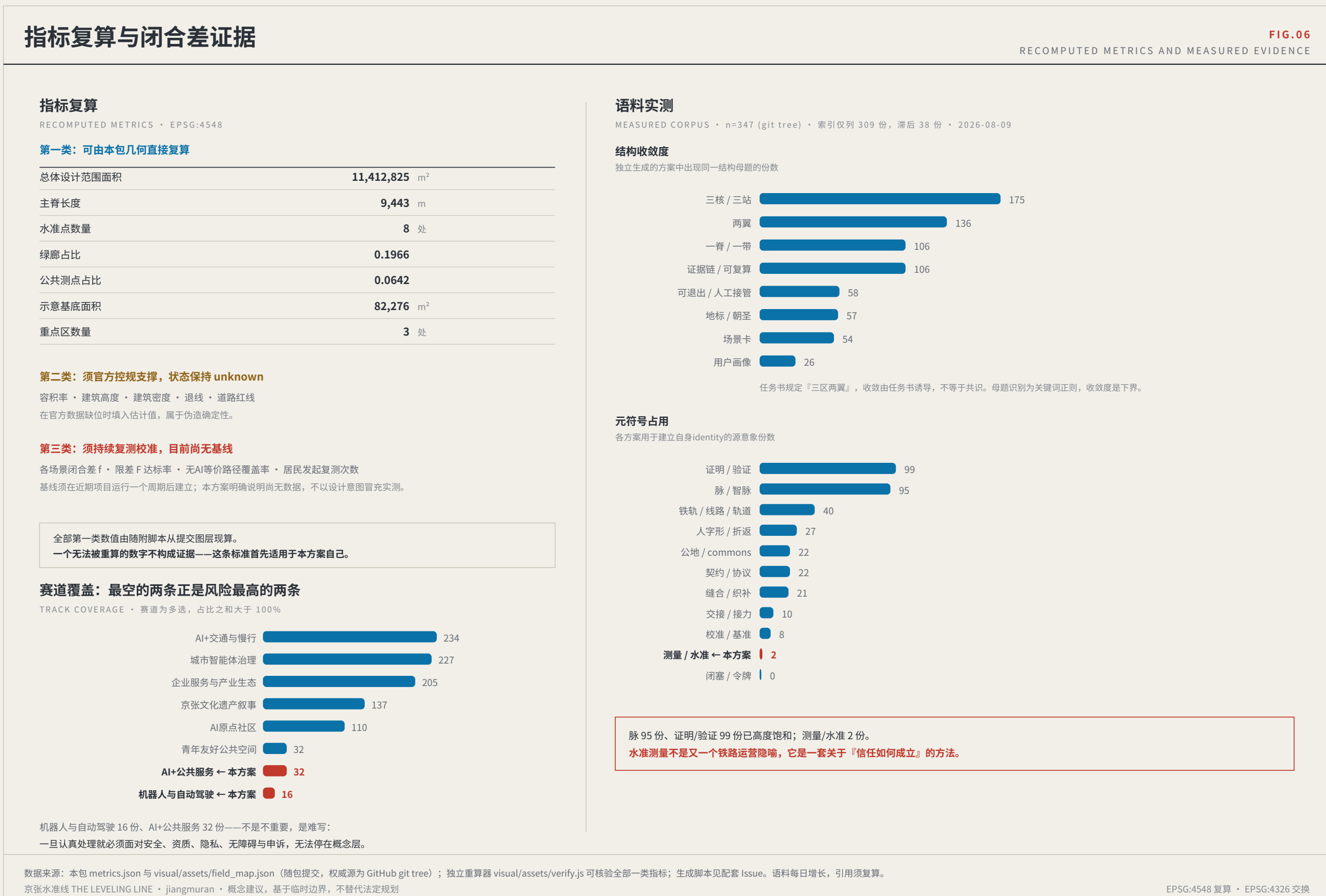
THE LEVELING LINE

证据、组件与生态：可复算的指标与要素机制

BOARD 4 / 4

EVIDENCE, COMPONENTS AND ECOSYSTEM

jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划



全部线稿从提交的 GeoJSON 直接绘制, EPSG:4548 复算。生成脚本无法进包 (入库只接受 .css/.jpg/.js/.json/.png/.svg/.webp), 因此可复算的是随包的 verify.js, 不是绘图程序。官方 polygon 发布后须整体重算。

A0 展板 · BOARD